Керамзит - использование в гидропонике в качестве субстрата

Керамзит – хорошо известный в гидропонике искусственный субстрат. Влагоемкость материала невелика, около 20 мл на 100 г собственного веса, частицы субстрата не деформируются и не увеличиваются в объеме после впитывания воды. В то же время поглощенная вода сохраняется в структуре частиц и очень медленно высвобождается в окружающую среду.

Это позволяет использовать керамзит при выращивании растений в емкостях большого объема в качестве нижнего дренажного слоя

Может также выступать как наполнитель для DWC и систем с использованием Datch Backet.

> *DWC – система (Deep Water Culture, метод глубинного водного слоя) – выращивание растений в глубокой емкости, наполненной питательным раствором. Корневая система растений закрепляется в специальном сетчатом горшке с инертным субстратом, чаще всего керамзитом или пеностеклом.*
> *Datch Backet, или голландские ведра – емкости специальной конструкции объемом около 10 л, предназначенные для выращивания крупных растений. В «ведрах» корень растения находится в непосредственном контакте с проточным питательным раствором. Для фиксирования растений используются кокосовые чипсы, пеностекло, песок, керамзит.*



Керамзит представляет собой легкий пористый строительный материал, полученный путём обжига глины или глинистого сланца. Частицы керамзита бывают округлой или неправильной формы, размером от 4 до 16 мм. Керамзитовые окатыши стабильно сохраняют свою форму, не накапливает в своем составе соли из питательного раствора, не обладают буферностью. В то же время керамзит частично разрушается и растворяется при контакте с питательным раствором, при этом изменяется pH, в раствор высвобождаются ионы калия, кальция, магния, железа. Для стабилизации керамзит перед работой необходимо подвергнуть обработке специальным раствором с высокой кислотностью.

Как правильно подготовить керамзит к использованию в качестве субстрата?

Для удаления механических загрязнений используется промывка. Используется либо трехкратное кипячение с заменой воды, либо периодическая промывка проточной водой в течение 2-3 суток, до полной очистки частиц керамзита и осветления сливающегося после промывки раствора.

Карбонат кальция, входящий в состав керамзита, может привести к изменениям pH питательного раствора. Это соединение необходимо либо удалить из состава субстрата, либо перевести его в нерастворимую форму.

Для удаления (растворения) карбоната кальция используют обработку керамзита соляной, лимонной или фосфорный кислотами. Субстрат замачивают в растворе кислоты с pH 2.0 на 8-12 часов, затем кислоту смывают и промывают субстрат проточной водой не менее 30 минут.

Для переведения карбоната кальция в нерастворимую форму керамзит выдерживают в течение 8-12 часов в растворе серной кислоты с pH 2.0. После этого кислоту сливают и также промывают проточной водой.

Перед использованием керамзита необходимо убедиться, что pH субстрата установился на уровне 6-7. Для замера pH отбирают пробу керамзита в стеклянную посуду, заливают дистиллированной водой на 1-2 часа. По истечении этого времени полученный раствор сливают и замеряют pH.



Трудоемкость процесса подготовки приводит к тому, что керамзит постепенно вытесняется более современными материалами (например, пеностеклом).